2026年6月14日高中数学作业

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．已知$f\left(\tan x\right)=\sin 2x+\cos^2 x$，则$f\left(\cos\dfrac{5\pi}{3}\right)=$（　）

A．$\dfrac{8}{5}$　　B．0　　C．$\dfrac{4\sqrt{3}+4}{7}$　　D．$\dfrac{4-4\sqrt{3}}{7}$

2．对比函数$y=x^3$和$y=\tan x$的图象与性质，有下面四个结论：①它们的定义域不同，但值域相同；②它们在各自的定义域内都是增函数；③它们在各自的定义域内都是奇函数；④它们中一个是周期函数，另一个不是周期函数．其中所有正确结论的编号是（　）

A．①②③　　B．①②④　　C．①③④　　D．②③④

3．已知函数$y=f\left(x\right)$的定义域为$\left[-8,1\right]$，则函数$g\left(x\right)=\dfrac{f\left(2x+1\right)}{x+2}$的定义域是（　）

A．$\left(-\infty,-2\right)\cup\left(-2,3\right]$　　B．$\left(-8,-2\right)\cup\left(-2,1\right]$　　C．$\left[-\dfrac{9}{2},-2\right)\cup\left(-2,0\right]$

D．$\left[-\dfrac{9}{2},-2\right]$

4．已知$a=\log_{0.2}0.3$，$b=\log_{0.3}0.2$，$c=\log_2 3$，则a，b，c的大小关系为（　）

A．$b<c<a$　　B．$c<b<a$　　C．$a<b<c$　　D．$a<c<b$

5．已知集合$A=\left\{y\middle|y=x^2+2x-2\right\},B=\left\{y\middle|y=-x^2+2x+6\right\}$，则$A\cap B=$　（　）

A．$\left\{2,-2\right\}$　　B．$\left\{(-2,-2),(2,6)\right\}$　　C．$\left\{-2,-6\right\}$　　D．$\left\{y\middle|-3\le y\le 7\right\}$

6．设$\beta\in(0,\dfrac{\pi}{2})$，若$\sin\alpha=3\sin(\alpha+2\beta)$，$\tan\beta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，则$\tan(\alpha+2\beta)=$（　）

A．$-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　　B．$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　　C．$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

7．设函数$f\left(x\right)=2\sin\left(\omega x-\dfrac{\pi}{6}\right)-1\left(\omega>0\right)$在$\left[\pi,2\pi\right]$上至少有两个不同零点，则实数$\omega$的取值范围是（　）

A．$\left[\dfrac{3}{2},+\infty\right)$　　B．$\left[\dfrac{3}{2},\dfrac{7}{3}\right]\cup\left[\dfrac{5}{2},+\infty\right)$　　C．$\left[\dfrac{13}{6},3\right]\cup\left[\dfrac{19}{6},+\infty\right)$　　D．$\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$

8．已知$\alpha,\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$2\sin\beta=\cos\left(\alpha+\beta\right)\sin\alpha$，则$\tan\beta$的最大值为（　）

A．$\dfrac{\sqrt{6}}{12}$　　B．$\dfrac{\sqrt{6}}{6}$　　C．$\dfrac{\sqrt{6}}{4}$　　D．$\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

二、多选题

9．已知$\omega>0$，函数$f(x)=\sin\omega x\cos\omega x+\sqrt{3}\cos^2\omega x-\frac{\sqrt{3}}{2}$的最小正周期为$2\pi$，则下列结论正确的是（　）

A．$\omega=1$

B．函数$f(x)$在区间$\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$上单调递增

C．将函数$f(x)$的图象向左平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度可得函数$g(x)=\cos x$的图象

D．函数$f(x)$的图象关于直线$x=\frac{\pi}{12}$对称

10．已知函数$f(x)=\sqrt{3}\sin 2\omega x+\cos 2\omega x(\omega>0)$的零点构成一个公差为$\frac{\pi}{2}$的等差数列，把$f(x)$的图象沿$x$轴向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度得到函数$g(x)$的图象，则（　）

A．$g(x)$在$\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增　　B．$\left(\frac{\pi}{4},0\right)$是$g(x)$的一个对称中心

C．$g(x)$是奇函数　　D．$g(x)$在区间$\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$上的值域为$[0,2]$

11．$f(x)$是定义在R上的奇函数，满足$f(1-x)=f(3+x)$且$f(x)$在$[0,2]$上为单调递减的一次函数，$f(1)=-1$，则（　）

A．函数$f(x)$图象关于直线$x=2$对称

B．函数$f(x)$的最小正周期为6

C．$f(2026)+f(2025)=-3$

D．设$g(x)=\mathrm{e}^{-|x+2|}(-6<x<2)$，$f(x)$和$g(x)$的图象所有交点横坐标之和为$-4$

三、填空题

12．$\sin 50^\circ\left(1+\sqrt{3}\tan 10^\circ\right)=$_____.

13．已知集合$A=\{x\in\mathrm{N}\mid px=10,p\in\mathrm{N}\}$，$B=\{x\in\mathrm{R}\mid x>a\}$，若$A\cup B=B$，则实数$a$的取值范围是_____.

14．设函数$y=f(x)$的定义域为R，且$f(x+1)$为偶函数，$f(x-1)$为奇函数，当$x\in[-1,1]$时，

$f(x)=1-x^2$，则 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2025)=$_____.

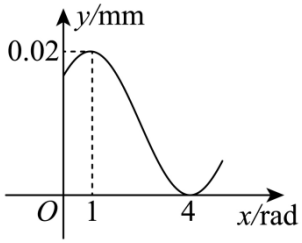
四、解答题

15．计算：

(1)$\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{1}{4}}-\sqrt{4^{\frac{1}{3}}\times 2^{\frac{1}{3}}}+\left(\sqrt{5}-2\right)^0$.

(2)$\lg 2+\lg\frac{5}{8}-\lg\frac{25}{2}+\log_4 9\cdot\log_9 8$

16．我国核电建设占全球在建核电机组的40%以上，是全球核电在建规模最大的国家.核电抗飞防爆结构是保障核电工程安全的重要基础设施，为此国家制定了一系列核电钢筋混凝土施工强制规范，连接技术全面采用HRB500高强钢筋替代HRB400及以下钢筋.某项目课题组针对HRB500高强钢筋的现场加工难题，对螺纹滚道几何成形机理进行了深入研究，研究中发现某S型螺纹丝杠旋铣的滚道径向残留高度y（单位：mm）关于滚道径向方位角x（单位：rad）的函数$y=f(x)$近似地满足$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)+B\ (A>0,\omega>0,0<\varphi<\pi)$，其图象的一部分如图所示.



(1)求函数$f(x)$的解析式；

(2)为制造一批特殊钢筋混凝土，现需一批滚道径向残留高度不低于0.015mm且不高于0.02mm的钢筋，若这批钢筋由题中这种S型螺纹丝杠旋铣制作，求这种S型螺纹丝杠旋铣能制作出符合要求的钢筋的比例.

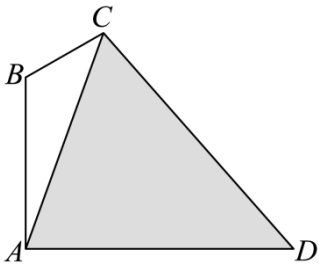
17．已知函数$g(x)=\frac{(x-1)\ln x}{x+1}$，且函数$f(x)$的图象与$g(x)$的图象关于直线$x=-1$对称.

(1)求$f(x)$的解析式；

(2)证明：$f(x)\geq 0$.

18．某公司要在一条笔直的道路边安装路灯，要求灯柱AB与地面垂直，灯杆BC与灯柱AB所在的平面与道路走向垂直，路灯C采用锥形灯罩，射出的光线与平面ABC的部分截面如

图中阴影部分所示.已知$\angle ABC=\frac{2}{3}\pi,\angle ACD=\frac{\pi}{3}$，路宽$AD=24$米.设$\angle BAC=\theta\left(\frac{\pi}{12}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$



(1)若$\theta=\frac{\pi}{6}$，求灯柱AB的高h；

(2)此公司应该如何设置θ的值才能使制造路灯灯柱AB与灯杆BC所用材料的总长度最小？最小值为多少？

19．已知函数$f\left(x\right)=b-2a\sin^2\left(\omega x+\varphi\right)\left(a>0,\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$满足如下条件：

①函数$f\left(x\right)$的最小值为-3，最大值为9；

②$f\left(\frac{1}{2}\right)=3$且$f\left(1\right)>0$；

③函数$f\left(x\right)$在区间$\left[m,n\right]$上是单调函数，且$n-m$的最大值为2.

试探究并解决如下问题：

(1)求ω的值；

(2)求$f\left(x\right)$在区间$\left[0,\frac{2}{3}\right]$上的最小值.

《2026年6月14日高中数学作业》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	C	C	D	A	A	A	BC	AB
题号	11									
答案	ACD									

1．A

【分析】利用整体法求得$f\left(x\right)=\dfrac{2x+1}{1+x^2},x\in\mathrm{R}$，进而可求得$f\left(\cos\dfrac{5\pi}{3}\right)$的值.

【详解】因为$f\left(\tan x\right)=\dfrac{2\sin x\cos x+\cos^2x}{\cos^2x+\sin^2x}=\dfrac{2\tan x+1}{1+\tan^2x}$，所以$f\left(x\right)=\dfrac{2x+1}{1+x^2},x\in\mathrm{R}$，

所以$f\left(\cos\dfrac{5\pi}{3}\right)=\dfrac{2\cos\dfrac{5\pi}{3}+1}{1+\cos^2\dfrac{5\pi}{3}}=\dfrac{2\cos\left(2\pi-\dfrac{\pi}{3}\right)+1}{1+\cos^2\left(2\pi-\dfrac{\pi}{3}\right)}=\dfrac{2\cos\dfrac{\pi}{3}+1}{1+\cos^2\dfrac{\pi}{3}}=\dfrac{2}{1+\dfrac{1}{4}}=\dfrac{8}{5}.$

故选：A.

2．C

【分析】分别研究函数$y=x^3$和$y=\tan x$的性质，即可判断.

【详解】函数$y=x^3$，定义域为R，值域为R，在定义域上单调递增，

是奇函数，但不是周期函数；

函数$y=\tan x$，定义域为$\left\{x\middle|x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathrm{Z}\right\}$，值域为$\mathrm{R}$，

在区间$\left(-\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right),k\in\mathrm{Z}$上单调递增，但是函数不连续，不在定义域上单调递增，是奇函数，是周期为π的周期函数，

所以①③④正确.

故选：C.

3．C

【详解】$\because f\left(x\right)$的定义域为$\left[-8,1\right]$，$\therefore g\left(x\right)$的定义域需要满足$\begin{cases}-8\leq2x+1\leq1,\\x+2\neq0,\end{cases}$

解得$-\dfrac{9}{2}\leq x\leq0$，且$x\neq-2$.

$\therefore g\left(x\right)$的定义域为$\left[-\dfrac{9}{2},-2\right)\cup\left(-2,0\right]$.

4．C

【分析】利用对数函数的单调性结合二次函数的性质即得.

【详解】$\because 0<a=\log_{0.2}0.3<1$，$b=\log_{0.3}0.2>1$，$c=\log_2 3>1$，

又$\frac{b}{c}=\log_{0.3}0.2\cdot\log_3 2=\frac{\lg 2-1}{\lg 3-1}\cdot\frac{\lg 2}{\lg 3}=\frac{\lg^2 2-\lg 2}{\lg^2 3-\lg 3}$，

因为函数$f(x)=x^2-x=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$，在$\left(0,\frac{1}{2}\right)$上单调递减，且$f(0)=0$，

又因为$\frac{1}{2}>\lg 3>\lg 2>0$，

所以$f(\lg 3)<f(\lg 2)<0$，所以$\frac{f(\lg 2)}{f(\lg 3)}<1$，即$\frac{\lg^2 2-\lg 2}{\lg^2 3-\lg 3}<1$，所以$\frac{b}{c}<1$，

$\therefore b<c$，即$a<b<c$．

故选：C

5．D

【分析】利用二次函数化简集合A，B，根据交集运算即可.

【详解】$\because A=\left\{y\middle|y=x^2+2x-2\right\}=\left\{y\middle|y=(x+1)^2-3\right\}=\{y\,|\,y\geq -3\}$，

$B=\left\{y\middle|y=-x^2+2x+6=-(x-1)^2+7\right\}=\left\{y\middle|y\leq 7\right\}$，

$\therefore A\bigcap B=\{y\,|\,-3\leq y\leq 7\}$.

故选：D

6．A

【分析】先对$\sin\alpha=3\sin(\alpha+2\beta)$变形，进而表示出$\tan(\alpha+2\beta)$，再代值计算即得.

【详解】由$\sin\alpha=3\sin(\alpha+2\beta)$，得$\sin[(\alpha+2\beta)-2\beta]=3\sin(\alpha+2\beta)$，

则$\sin(\alpha+2\beta)\cos 2\beta-\cos(\alpha+2\beta)\sin 2\beta=3\sin(\alpha+2\beta)$，即$\sin(\alpha+2\beta)(\cos 2\beta-3)=\cos(\alpha+2\beta)\sin 2\beta$，

因此$\tan(\alpha+2\beta)=\frac{\sin 2\beta}{\cos 2\beta-3}=\frac{2\sin\beta\cos\beta}{\cos^2\beta-\sin^2\beta-3\cos^2\beta-3\sin^2\beta}=\frac{2\sin\beta\cos\beta}{-2\cos^2\beta-4\sin^2\beta}=-\frac{\tan\beta}{2\tan^2\beta+1}$，

而$\tan\beta=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以$\tan(\alpha+2\beta)=-\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{2\times(\frac{\sqrt{2}}{2})^2+1}=-\frac{\sqrt{2}}{4}$.

故选：A

7．A

【分析】先令$f(x)=0$得$\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，并得到$\omega x-\frac{\pi}{6}>-\frac{\pi}{6}$，从小到大将$\sin z=\frac{1}{2}$的正根写出，因为$x\in[\pi,2\pi]$，所以$\omega x-\frac{\pi}{6}\in\left[\omega\pi-\frac{\pi}{6},2\omega\pi-\frac{\pi}{6}\right]$，从而分情况，得到不等式，求出答

案.

【详解】令 $2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)-1=0$ 得 $\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，

因为 $\omega>0$，所以 $\omega x-\frac{\pi}{6}>-\frac{\pi}{6}$，

令 $\sin z=\frac{1}{2}$，解得 $z=\frac{\pi}{6}+2k\pi,k\in\mathrm{Z}$ 或 $z=\frac{5\pi}{6}+2k_1\pi,k_1\in\mathrm{Z}$，

从小到大将 $\sin z=\frac{1}{2}$ 的正根写出如下：

$\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$，$\frac{13\pi}{6}$，$\frac{17\pi}{6}$，$\frac{25\pi}{6}$，$\frac{29\pi}{6}$……，

因为 $x\in[\pi,2\pi]$，所以 $\omega x-\frac{\pi}{6}\in\left[\omega\pi-\frac{\pi}{6},2\omega\pi-\frac{\pi}{6}\right]$，

当 $\omega\pi-\frac{\pi}{6}\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$，即 $\omega\in\left[\frac{1}{6},\frac{1}{3}\right]$ 时，$2\omega\pi-\frac{\pi}{6}\geq\frac{5\pi}{6}$，解得 $\omega\geq\frac{1}{2}$，

此时无解，

当 $\omega\pi-\frac{\pi}{6}\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$，即 $\omega\in\left(\frac{1}{3},1\right]$ 时，$2\omega\pi-\frac{\pi}{6}\geq\frac{13\pi}{6}$，解得 $\omega\geq\frac{7}{6}$，此时无解，

当 $\omega\pi-\frac{\pi}{6}\in\left(\frac{5\pi}{6},\frac{13\pi}{6}\right]$，即 $\omega\in\left(1,\frac{7}{3}\right]$ 时，$2\omega\pi-\frac{\pi}{6}\geq\frac{17\pi}{6}$，解得 $\omega\geq\frac{3}{2}$，

故 $\omega\in\left[\frac{3}{2},\frac{7}{3}\right]$，

当 $\omega\pi-\frac{\pi}{6}\in\left(\frac{13\pi}{6},\frac{17\pi}{6}\right]$，即 $\omega\in\left(\frac{7}{3},3\right]$ 时，$2\omega\pi-\frac{\pi}{6}\geq\frac{25\pi}{6}$，解得 $\omega\geq\frac{13}{6}$，

故 $\omega\in\left(\frac{7}{3},3\right]$，

当 $\omega\geq3$ 时，$2\omega\pi-\frac{\pi}{6}-\left(\omega\pi-\frac{\pi}{6}\right)=\omega\pi\geq3\pi$，此时 $f(x)$ 在 $[\pi,2\pi]$ 上至少有两个不同零点，

综上，ω 的取值范围是 $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$.

故选：A

【点睛】方法点睛:在三角函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ 图象与性质中，ω 对整个图象性质影响最大，因为 ω 可改变函数的单调区间，极值个数和零点个数，求解 ω 的取值范围是经常考察的内容，综合性较强，除掌握三角函数图象和性质，还要准确发掘题干中的隐含条件，找到切入点，数形结合求出相关性质，如最小正周期，零点个数，极值点个数等，此部分题目还常常和导函数，去绝对值等相结合考查综合能力.

8．A

【详解】因为 $2\sin\beta=\cos(\alpha+\beta)\sin\alpha$，所以 $2\sin\beta=(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta)\sin\alpha$，

两边同除以$\cos\beta$，得$2\tan\beta=\cos\alpha\sin\alpha-\tan\beta\sin^2\alpha$，

所以$\left(2+\sin^2\alpha\right)\tan\beta=\cos\alpha\sin\alpha$，因为$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以$\tan\alpha>0$，

所以$\tan\beta=\frac{\cos\alpha\sin\alpha}{2+\sin^2\alpha}=\frac{\cos\alpha\sin\alpha}{3\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha}=\frac{\tan\alpha}{3\tan^2\alpha+2}=\frac{1}{3\tan\alpha+\frac{2}{\tan\alpha}}$

$\le\frac{1}{2\sqrt{3\tan\alpha\times\frac{2}{\tan\alpha}}}=\frac{1}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{12}$，

当且仅当$3\tan\alpha=\frac{2}{\tan\alpha}$，即$\tan\alpha=\frac{\sqrt{6}}{3}$时取等号，

所以$\tan\beta$最大值为$\frac{\sqrt{6}}{12}$.

9．BC

【分析】现根据题意求出$f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，然后根据正弦函数的性质依次判定即可.

【详解】$f\left(x\right)=\sin\omega x\cos\omega x+\sqrt{3}\cos^2\omega x-\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}\sin2\omega x+\frac{\sqrt{3}}{2}(1+\cos2\omega x)-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$=\frac{1}{2}\sin2\omega x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos2\omega x=\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{3}\right),$

所以$T=\frac{2\pi}{2\omega}=2\pi\Rightarrow\omega=\frac{1}{2}$，故 A 错误；

即$f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，

当$x\in\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$时，$x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{12}\right]$，所以函数单调递增，故 B 正确；

将函数$f\left(x\right)$的图象向左平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度得$f(x+\frac{\pi}{6})=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$，

故 C 正确；

$f(\frac{\pi}{12})=\sin\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)\neq\pm1$，所以函数$f\left(x\right)$的图象不关于直线$x=\frac{\pi}{12}$对称.

故选：BC.

10．AB

【分析】根据辅助角公式得到$f\left(x\right)=2\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$，由零点构成一个公差为$\frac{\pi}{2}$的等差数列，

得到函数$f\left(x\right)$的周期从而解得$\omega=1$，所以$f\left(x\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，根据图象平移得到

$g\left(x\right)=-2\cos2x$，从而$g\left(x\right)$为偶函数，故 C 错误；根据$x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$时，$2x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，结合余

弦函数的单调性，判断 A 选项；根据$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$，结合余弦函数的对称中心，判断 B 选项；根据$x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$，$2x\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，结合余弦函数的值域，判断 D 选项.

【详解】$f\left(x\right)=\sqrt{3}\sin2\omega x+\cos2\omega x=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin2\omega x+\frac{1}{2}\cos2\omega x\right)=2\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$.

因为函数$f\left(x\right)=\sqrt{3}\sin2\omega x+\cos2\omega x(\omega>0)$的零点依次构成一个公差为$\frac{\pi}{2}$的等差数列，

所以$\frac{1}{2}T=\frac{\pi}{2}$，即$\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{2\omega}=\frac{\pi}{2}$，所以$\omega=1$，所以$f\left(x\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，

把函数$f\left(x\right)$的图象沿x轴向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度，

得到$g\left(x\right)=2\sin\left[2\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+\frac{\pi}{6}\right]=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=-2\cos2x$，即$g\left(x\right)=-2\cos2x$，

所以$g\left(x\right)$为偶函数，故 C 错误；

对于 A：当$x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$时，$2x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，因为$y=\cos x$在$\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$上单调递减，所以$g\left(x\right)$在$\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增，故 A 正确；

对于 B：$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=-2\cos\left(2\times\frac{\pi}{4}\right)=-2\cos\frac{\pi}{2}=0$，故$\left(\frac{\pi}{4},0\right)$是$g\left(x\right)$的一个对称中心，故 B 正确；

对于 D：因为$x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$，所以$2x\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，所以$\cos2x\in\left[-1,\frac{1}{2}\right]$，所以$g\left(x\right)\in\left[-1,2\right]$，

故 D 错误.

故选：AB.

11．ACD

【详解】已知$f\left(x\right)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，故$f(-x)=-f(x)$，$f\left(0\right)=0$；

又$f\left(1-x\right)=f\left(3+x\right)$，

选项 A：对任意x，由$f\left(1-x\right)=f\left(3+x\right)$，替换$x$为$x-1$得：$f\left(2-x\right)=f\left(2+x\right)$，

即满足函数关于直线$x=2$对称，故 A 正确；

选项 B：由$f\left(x\right)=f\left(4-x\right)$，结合奇函数性质$f\left(4-x\right)=-f\left(x-4\right)$，

得：$f\left(x\right)=-f\left(x-4\right)\Rightarrow f\left(x+4\right)=-f\left(x\right)$

以$x+4$替换x得：$f\left(x+8\right)=-f\left(x+4\right)=f\left(x\right)$，故$f\left(x\right)$最小正周期为$8$，不是$6$，故 B 错误；

选项 C：已知 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上是单调递减的一次函数，$f(0)=0$，$f(1)=-1$，

可得解析式：$f(x)=-x, x\in[0,2]$，故 $f(1)=-1$，$f(2)=-2$，由周期 $T=8$：

$2026=8\times253+2, 2025=8\times253+1$，

故：$f(2026)+f(2025)=f(2)+f(1)=-2+(-1)=-3$，C 正确；

选项 D：$g(x)=\mathrm{e}^{-|x+2|}(-6<x<2)$，显然 $g(x)$ 关于直线 $x=-2$ 对称；

对 $f(x)$ 由周期 8、对称轴 $x=2$，

可推得 $f(x)$ 也关于 $x=-2$ 对称 $f(-2+x)=f(-2-x)$，

因此 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的交点必然关于 $x=-2$ 对称，每对对称交点的横坐标之和为 $2\times(-2)=-4$，

在区间 $(-6,2)$ 内计数交点：

$(-6,-4)$：$f(x)<0$，$g(x)>0$，无交点；

$(-4,-2)$：$f(x)$ 从 0 单调增到 2，$g(x)$ 从 $\mathrm{e}^{-2}\approx0.135$ 单调增到 1，

$f(-4)=0<0.135$，$f(-2)=2>1$，仅有 1 个交点；

$(-2,0)$：$f(x)$ 从 2 单调减到 0，$g(x)$ 从 1 单调减到 e^{-2}，仅有 1 个交点；

$(0,2)$：$f(x)<0$，$g(x)>0$，无交点；

共 2 个交点，横坐标之和为 -4，故 D 正确.

12．1

【分析】应用商数关系、和差角的正余弦公式及诱导公式化简即可得出结果.

【详解】方法一：

$$\text{原式}=2\sin50^\circ\cdot\frac{\frac{1}{2}\cos10^\circ+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin10^\circ}{\cos10^\circ}=2\sin50^\circ\cdot\frac{\cos(60^\circ-10^\circ)}{\cos10^\circ}$$

$$=2\sin50^\circ\cdot\frac{\cos50^\circ}{\cos10^\circ}=\frac{\sin100^\circ}{\cos10^\circ}=\frac{\sin(90^\circ+10^\circ)}{\cos10^\circ}=\frac{\cos10^\circ}{\cos10^\circ}=1.$$

方法二：

令 $\sin50^\circ\left(1+\sqrt{3}\tan10^\circ\right)=t$，即 $\sin50^\circ\left(1+\sqrt{3}\dfrac{\sin10^\circ}{\cos10^\circ}\right)=t$.

$$\sin50^\circ\cdot\left(\frac{\cos10^\circ+\sqrt{3}\sin10^\circ}{\cos10^\circ}\right)=t,$$

则$\sin50°\cdot2\sin(10°+30°)=t\cos10°$，即$2\sin50°\cos50°=t\cos10°$，

即$\sin100°=\cos10°=t\cos10°$，则$t=1$.

故答案为：1

13．$(-\infty,1)$

【分析】先求出集合A，再由$A\cup B=B$，得$A\subseteq B$，即可求出实数a的取值范围.

【详解】因为$px=10,x\in\mathbf{N},p\in\mathbf{N}$，所以$x=1,2,5,10$，即$A=\{1,2,5,10\}$.

由$A\cup B=B$，得$A\subseteq B$，得$a<1$，故实数a的取值范围是$(-\infty,1)$.

故答案为：$(-\infty,1)$.

14．0.

【分析】先通过奇偶性转化为对称关系，再通过变量代换将不同的对称关系结合，推导函数$f(x)$的周期，最后利用周期简化运算求和.

【详解】由$f(x+1)$是偶函数，得$f(x+1)=f(-x+1)$（偶函数的对称性），

这说明函数$f(x)$的图象关于直线$x=1$对称，

由$f(x-1)$是奇函数，得$f(-x-1)=-f(x-1)$（奇函数的对称性），

且$f(-1)=0$（奇函数过原点），

由$f(x+1)=f(-x+1)$，令$x=t+2$，则：

$f((t+2)+1)=f(-(t+2)+1)$，则$f(t+3)=f(-t-1)$，

结合$f(-t-1)=-f(t-1)$，可得：$f(t+3)=-f(t-1)$.

再令$t=t+4$，则：

$f((t+4)+3)=-f((t+4)-1)$，则$f(t+7)=-f(t+3)$，

代入$f(t+3)=-f(t-1)$，得：$f(t+7)=f(t-1)$，即$f(x+8)=f(x)$.

因此，$f(x)$是周期为8的周期函数.

已知当$x\in[-1,1]$时，$f(x)=1-x^2$，结合对称性与周期性计算$f(1)$到$f(8)$：

$f(1)=1-1^2=0$；

$f(2)=f(0)=1-0^2=1$；

$f(3)=-f(-1)=-\left[1-(-1)^2\right]=0$；

$f(4)=-f(0)=-\left(1-0^2\right)=-1$；

$f(5)=-f(1)=-\left(1-1^2\right)=0$；

$f(6)=-f(2)=-1$；

$f(7)=f(-1)=1-(-1)^2=0$；

$f(8)=f(0)=1$；

一个周期内（$f(1)$到$f(8)$）的和为：$0+1+0-1+0-1+0+1=0$，

因为函数周期为8，$2025\div 8=253$余1，即包含253个完整周期，

余下$f(2025)=f(1)$，

因为一个周期和为0，所以总和为：$253\times 0+f(1)=0$.

故答案：0.

15．(1)$\frac{5}{2}-\sqrt{2}$

(2)$\frac{1}{2}$

【分析】（1）根据根式、指数运算求得正确答案.

（2）根据对数运算法则结合换底公式求得正确答案.

【详解】（1）$\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{1}{4}}-\sqrt{4^{\frac{1}{3}}\times 2^{\frac{1}{3}}}+\left(\sqrt{5}-2\right)^0=\left(\frac{81}{16}\right)^{\frac{1}{4}}-4^{\frac{1}{6}}\times 2^{\frac{1}{6}}+1=\left(\frac{3}{2}\right)^{4\times\frac{1}{4}}-2^{\frac{1}{3}}\times 2^{\frac{1}{6}}+1$

$=\frac{3}{2}-\sqrt{2}+1=\frac{5}{2}-\sqrt{2}$；

（2）$\lg 2+\lg\frac{5}{8}-\lg\frac{25}{2}+\log_4 9\cdot\log_9 8=\lg\left(2\times\frac{5}{8}\div\frac{25}{2}\right)+\frac{\lg 9}{\lg 4}\cdot\frac{\lg 8}{\lg 9}=\lg\frac{1}{10}+\frac{\lg 9}{2\lg 2}\cdot\frac{3\lg 2}{\lg 9}$

$=-1+\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$.

16．(1)$f(x)=0.01\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\frac{\pi}{6}\right)+0.01$

(2)$\frac{1}{3}$

【分析】（1）根据图象可得函数的最大值和最小值即可求解 A 和 B，再由函数的周期公式求

ω，然后代点的坐标求φ；

（2）根据题意列出不等式，然后根据正弦函数的性质解不等式即可求解.

【详解】（1）由图可知，$\begin{cases}A+B=0.02\\-A+B=0\end{cases}$，解得$A=B=0.01$，由$\frac{T}{2}=4-1=3$得$T=6$，

所以$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$，又函数图象过点$(1,0.02)$，所以$0.01\sin\left(\frac{\pi}{3}+\varphi\right)+0.01=0.02$，

即$\sin\left(\frac{\pi}{3}+\varphi\right)=1$，所以$\frac{\pi}{3}+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，得$\varphi=\frac{\pi}{6}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

又$0<\varphi<\pi$，所以$\varphi=\frac{\pi}{6}$，所以$f(x)=0.01\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\frac{\pi}{6}\right)+0.01$.

（2）由题意$0.015\le f(x)\le 0.02$，则$0.015\le 0.01\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\frac{\pi}{6}\right)+0.01\le 0.02$，

即$\frac{1}{2}\le\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\frac{\pi}{6}\right)\le 1$，所以$\frac{\pi}{6}+2k\pi\le\frac{\pi}{3}x+\frac{\pi}{6}\le\frac{5\pi}{6}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

解得$6k\le x\le 6k+2,k\in\mathbf{Z}$，

所以当$k=0$时，$0\le x\le 2$，所以这种S型螺纹丝杠旋铣能制作出符合要求的钢筋的比例为

$\frac{2}{T}=\frac{1}{3}$.

17．(1)$f(x)=\frac{(x+3)\ln(-x-2)}{x+1}(x<-2)$；

(2)证明见解析.

【分析】（1）根据给定条件，利用轴对称列式求出解析式.

（2）由（1）的结论，按$-3<x<-2,x\le -3$分段，结合对数函数性质及不等式性质推理得证.

【详解】（1）函数$g(x)=\frac{(x-1)\ln x}{x+1}$，因函数$f(x)$的图象与$g(x)$的图象关于直线$x=-1$对称，

则$f(x)=g(-x-2)=\frac{(-x-2-1)\ln(-x-2)}{-x-2+1}=\frac{(x+3)\ln(-x-2)}{x+1}$，

故函数$f(x)$的解析式为$f(x)=\frac{(x+3)\ln(-x-2)}{x+1}(x<-2)$.

（2）由（1）知，$f(x)=\frac{(x+3)\ln(-x-2)}{x+1}(x<-2)$，恒有$x+1<-1<0$，

若$-3<x<-2$，则$0<-x-2<1$，$\ln(-x-2)<0$，而$x+3>0$，因此$f(x)>0$；

若$x\le -3$，则$-x-2\ge 1$，$\ln(-x-2)\ge 0$，$x+3\le 0$，因此$f(x)\ge 0$，

综上，可得$f(x)\ge 0$.

18．(1)$h=8\sqrt{3}$

(2)设置$\theta=\frac{\pi}{12}$时，制造路灯灯柱AB与灯杆BC所用材料的总长度最小，最小值为$8+8\sqrt{3}$米

【分析】（1）在$\triangle ACD$与$\triangle ABC$中，由正弦定理即可求出灯柱的高；

（2）根据正弦定理，分别表示出灯柱AB与灯杆BC的长，即可表示出$AB+BC$，结合正弦和角公式化简，结合角的取值范围即可得解.

【详解】（1）在$\triangle ACD$中，$\angle CAD=\frac{2}{2}-\theta,\angle CDA=\theta+\frac{6}{6}$，由正弦定理可得：

$\frac{AD}{\sin\angle ACD}=\frac{AC}{\sin\angle CDA}$，得$AC=\frac{AD\cdot\sin\angle CDA}{\sin\angle ACD}=16\sqrt{3}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)$，

在$\triangle ABC$中，$\angle ACB=\frac{\pi}{3}-\theta$，由正弦定理可得：$\frac{AB}{\sin\angle ACB}=\frac{AC}{\sin\angle ABC}$，

得

$h=\frac{AC\cdot\sin\angle ACB}{\sin\angle ABC}=32\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-\theta\right)=32\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}+\theta\right)=16\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{3}\right)\left(\frac{\pi}{12}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$

，

若$\theta=\frac{\pi}{6}$，则灯柱AB的高$h=8\sqrt{3}$；

（2）$\triangle ABC$中，由正弦定理可得：$\frac{BC}{\sin\angle BAC}=\frac{AC}{\sin\angle ABC}$，得

$BC=\frac{AC\cdot\sin\angle BAC}{\sin\angle ABC}=32\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\sin\theta$，

$\therefore AB+BC=32\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-\theta\right)+32\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\sin\theta$

$=32\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta+\frac{1}{2}\cos\theta\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta\right)+32\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta+\frac{1}{2}\cos\theta\right)\sin\theta$

$=32\left(\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta+\frac{\sqrt{3}}{4}\cos^2\theta-\frac{\sqrt{3}}{4}\sin^2\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin^2\theta+\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta\right)=16\sin2\theta+8\sqrt{3},$

$\because\frac{\pi}{12}\le\theta\le\frac{\pi}{6},\therefore\frac{\pi}{6}\le2\theta\le\frac{\pi}{3},\therefore$当$\theta=\frac{\pi}{12}$时，$AB+BC$取得最小值$8+8\sqrt{3}$.

故设置$\theta=\frac{\pi}{12}$时，制造路灯灯柱AB与灯杆BC所用材料的总长度最小，最小值为$8+8\sqrt{3}$米.

19．(1)$\omega=\frac{\pi}{4}$

(2)$3-3\sqrt{2}$

【分析】（1）根据最值得到$b=9,b-2a=-3$，求出$b=9,a=6$，利用三角恒等变换得到$f\left(x\right)=6\cos\left(2\omega x+2\varphi\right)+3$，根据$n-m$的最大值为2得到$\frac{T}{2}=2$，解得$T=4$，求出$\omega=\frac{\pi}{4}$；

（2）根据（1）及$f\left(\frac{1}{2}\right)=3$求出$\varphi=-\frac{3\pi}{8}$，得到函数解析式，从而得到函数在$\left[0,\frac{2}{3}\right]$上的最值.

【详解】（1）$\because a>0,0\le \sin^2(\omega x+\varphi)\le 1$，

$\therefore f(x)_{\max}=b=9, f(x)_{\min}=b-2a=-3$，解得$b=9,a=6$.

$\therefore f(x)=9-12\sin^2(\omega x+\varphi)=9-6\left[1-\cos(2\omega x+2\varphi)\right]=6\cos(2\omega x+2\varphi)+3$，

$\because f(x)$在区间$[m,n]$上是单调函数，且$n-m$的最大值为2，

$\therefore \dfrac{T}{2}=2$，解得$T=4$，

$\therefore 2\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{\pi}{2}$，即$\omega=\dfrac{\pi}{4}$.

（2）由（1）得$f(x)=6\cos\left(\dfrac{\pi}{2}x+2\varphi\right)+3$，

$\because f\left(\dfrac{1}{2}\right)=3$，

$\therefore \cos\left(\dfrac{\pi}{4}+2\varphi\right)=0$，

$\because |\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$，

$\therefore \varphi=\dfrac{\pi}{8}$或$\varphi=-\dfrac{3\pi}{8}$.

$\because f(1)>0$，

$\therefore \varphi=-\dfrac{3\pi}{8}$，

$\therefore f(x)=6\cos\left(\dfrac{\pi}{2}x-\dfrac{3\pi}{4}\right)+3=6\sin\left(\dfrac{\pi}{2}x-\dfrac{\pi}{4}\right)+3$.

由$x\in\left[0,\dfrac{2}{3}\right]$，得$\dfrac{\pi}{2}x-\dfrac{\pi}{4}\in\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{12}\right]$，

$\sin\left(\dfrac{\pi}{2}x-\dfrac{\pi}{4}\right)\ge-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, 6\sin\left(\dfrac{\pi}{2}x-\dfrac{\pi}{4}\right)+3\ge 3-3\sqrt{2}$，

故$f(x)$在区间$\left[0,\dfrac{2}{3}\right]$上的最小值为$3-3\sqrt{2}$.